

实验报告

学号：125130024325

姓名：王佳欣

初始温度：1500

一、实验目的

- 掌握模拟退火算法的基本原理与实现步骤。
- 使用模拟退火算法求解旅行商问题，并理解降温速率 α 对性能的影响。
- 对比不同 α 下的解质量与迭代次数，分析收敛性和全局搜索能力。

二、实验环境

操作系统：Windows 11

编程语言：Python 3.11.3

关键库：numpy、matplotlib、random、math、csv

三、实验内容与算法原理

- 旅行商问题（TSP）要求在给定城市集合中，找到一条经过每个城市恰好一次并回到起点的最短闭合路径。本实验设定城市数量 $N=50$ ，坐标范围 $[0,1000] \times [0,1000]$ 。
- 城市坐标生成规则：以学号后5位 24325 作为随机种子；初始温度由 $T_0 = 1000 + (\text{学号后两位}) \times 20$ 计算，后两位为 25，因此 $T_0=1500$ 。
- 模拟退火流程：从初始路径出发，通过随机交换两个城市生成邻域新解；当新解更优时直接接受，当新解更差时按 Metropolis 准则以 $\exp(-\Delta/T)$ 的概率接受；采用指数降温策略 $T \leftarrow \alpha \cdot T$ ，直到温度低于 T_{min} 结束。

四、参数设置

参数	取值	说明
城市数量 N	50	
坐标范围	$[0,1000]$	
初始温度 T_0	1500	学号后两位=25
降温速率 α	0.85 / 0.92 / 0.99	对比组
终止温度 T_{min}	$1e-3$	
内循环次数	200	每个温度下邻域尝试次数

收敛采样间隔	50 次迭代	
--------	--------	--

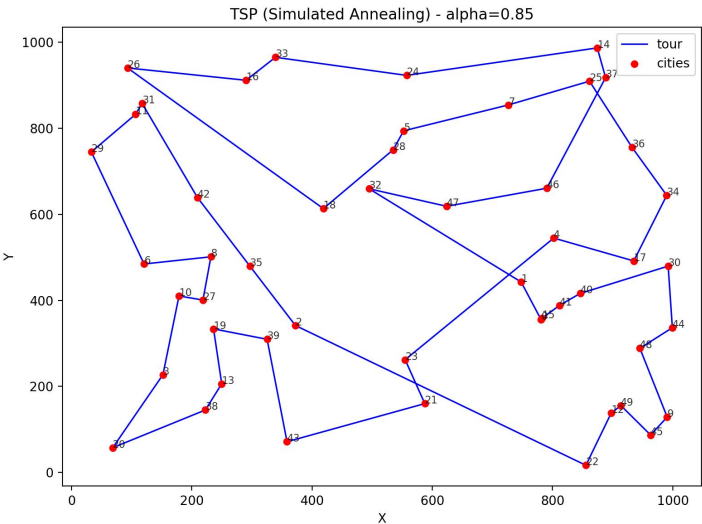
五、实验结果与分析

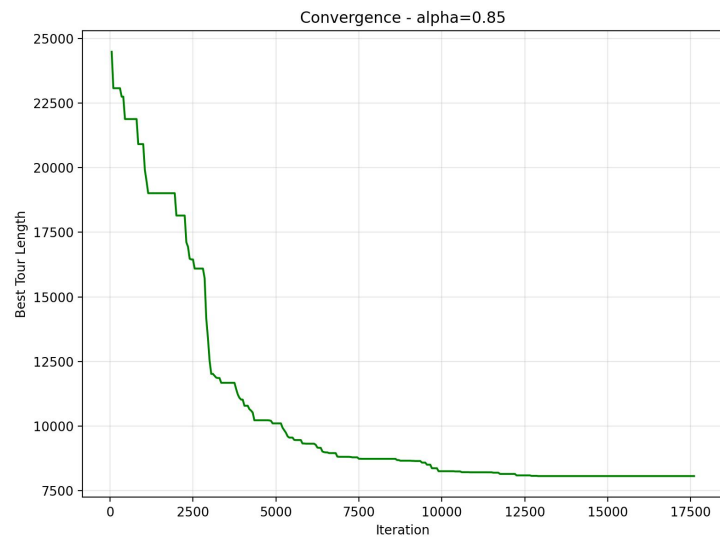
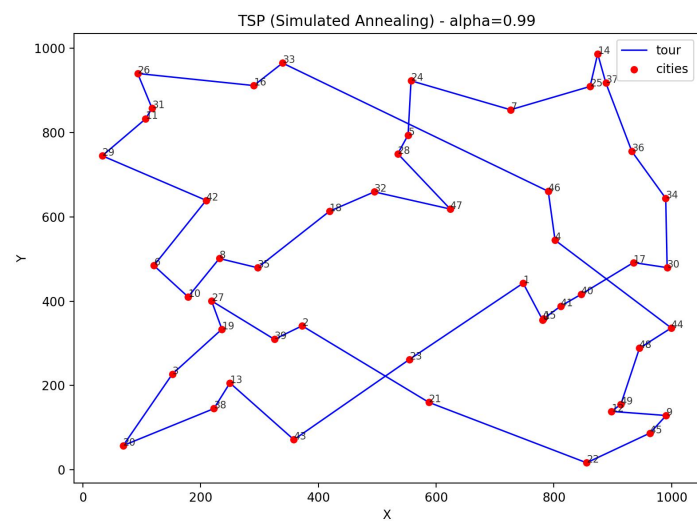
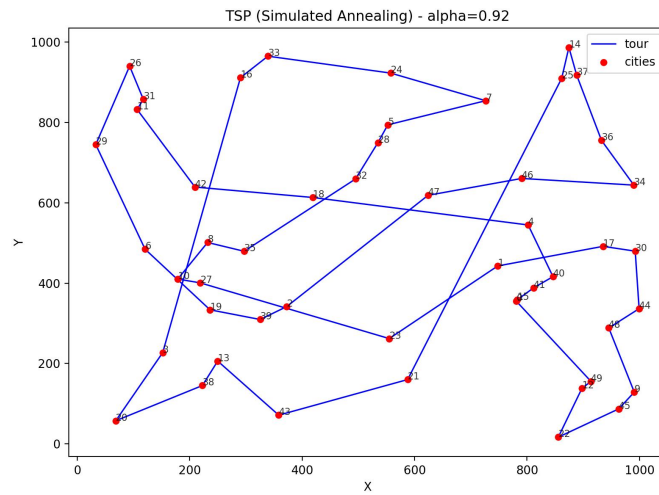
1. 不同 alpha 下的结果汇总：

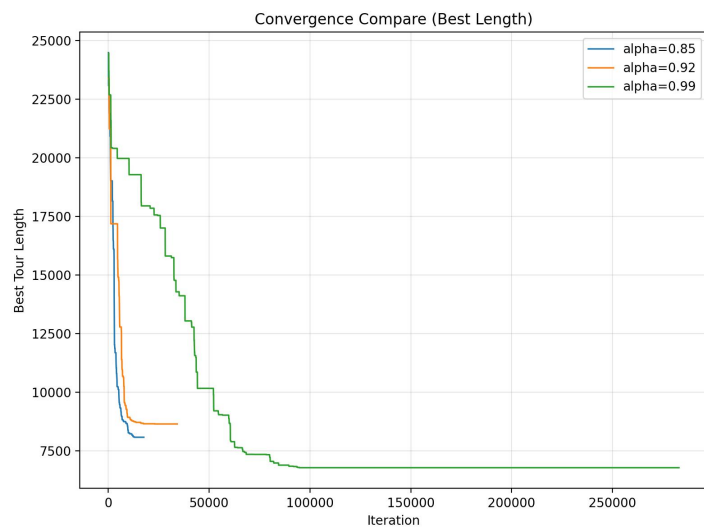
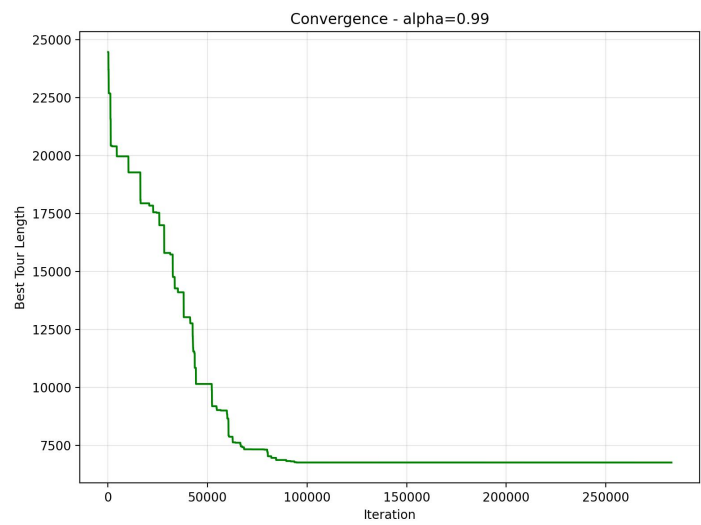
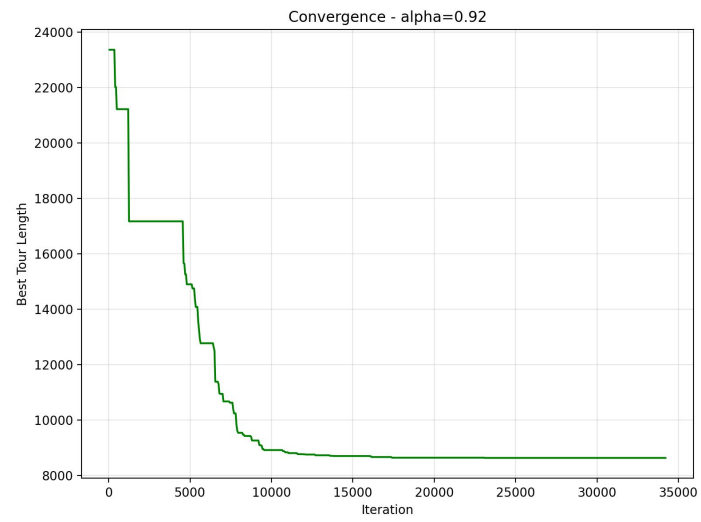
alpha	iterations	best_length	分析
0.85	17600	8070.639338631629	降温最快，迭代次数最少，算法过早收敛，易陷入局部最优，长度较长。
0.92	34200	8636.960713694814	降温速度适中，但本次结果略差于 $\alpha=0.85$ ，说明由于随机性，较慢降温未必能保证每次找到更优解，整体探索能力仍有限。
0.99	283000	6771.39658236999	降温极慢，迭代次数显著增加，算法有充足时间在低温区精细搜索，跳出局部最优能力强，获得最短路径。

由结果可见，alpha=0.99 取得最短路径 6771.40; alpha=0.85 迭代次数最少(17,600 次)，但解质量相对较弱。
总体上，alpha 越接近 1，降温越慢，搜索更充分，更容易获得高质量解，但计算代价（迭代次数）显著增加。

六、可视化结果







七、实验结论

- 1. 模拟退火算法能够有效求解 TSP，且实现简单、可扩展。
- 2. 慢速降温（较大 `alpha`）有利于提升解质量，但会显著增加计算开销。
- 3. 结果受随机过程影响，工程中建议多次运行并取最优结果。
- 4. 本实验完成了个性化数据生成、算法实现、参数对比、可视化与结果汇总。

附录A：个性化城市坐标数据（前10行）

city_index	x	y
0	781.080912	354.841930
1	747.774750	442.843761
2	372.464574	341.617479
3	152.126630	227.178411
4	801.947742	544.916005
5	552.369103	794.280590
6	120.749607	484.625647
7	726.344242	854.370815
8	231.911448	501.376049
9	990.625068	128.771744

完整 50 城市坐标请见：results/cities.csv